

# 从二次剩余到 Hasse-Minkowski 原则

## 二次型的矩阵几何与算术几何引论

汇报人：李志轩

2026 年 10 月 1 日

# 报告大纲

- ① 初等入口：二次剩余与丢番图方程
- ② 矩阵与局部几何： $\mathbb{Q}_p$ 、Hilbert 符号与 Hasse-Minkowski 原则
- ③ 代数几何视角的延伸
- ④ 高观点：Brauer 群与 Milnor K-理论

# 1. 从费马平方和定理出发

## 经典问题

研究丢番图方程  $x^2 + y^2 = n$  的整数解, 或更一般的二次型  $ax^2 + by^2 = z^2$  的非零解。

- \*\* 费马平方和定理: \*\* 奇素数  $p = a^2 + b^2 \iff p \equiv 1 \pmod{4}$ 。
- \*\* Legendre 符号与二次互反律: \*\*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ 有解} \\ -1, & \text{无解} \end{cases}$$

其中  $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ 。

## 瓶颈与思考

模  $p$  的二次剩余仅给出了 \*\* 有解的必要条件 \*\*。如何建立 \*\* 充分必要条件 \*\*? 如何将其推广到更一般的代数数域与二次型?

## 2.1 二次型的矩阵化与 $p$ -进数域 $\mathbb{Q}_p$

将方程  $ax^2 + by^2 = z^2$  写为对称矩阵定义的二次型:

$$Q(x, y, z) = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

**实数域  $\mathbb{R}$  (阿基米德度量)**

刻画连续几何与欧氏拓扑下的解。

**$p$ -进数域  $\mathbb{Q}_p$  (非阿基米德度量)**

刻画模  $p^k$  算术拓扑下的局部解。

## 2.2 Hilbert 符号 $(a, b)_p$

### 定义 (Hilbert 符号)

对  $a, b \in \mathbb{Q}_p^\times$ , 定义 Hilbert 符号  $(a, b)_p \in \{1, -1\}$ :

$$(a, b)_p = 1 \iff ax^2 + by^2 = z^2 \text{ 在 } \mathbb{Q}_p \text{ 上有非零解}$$

### 核心代数性质

- ① \*\* 双线性 (乘性): \*\*  $(a, b_1 b_2)_p = (a, b_1)_p (a, b_2)_p$
- ② \*\* Steinberg 关系: \*\* 对任意  $a \neq 0, 1$ , 有  $(a, 1 - a)_p = 1$
- ③ \*\* 与二次剩余的联系: \*\* 当  $p \nmid a, p \mid b$  时,  $(a, b)_p = \left(\frac{a}{p}\right)$

## 2.3 局部-整体原则 (Local-Global Principle)

### 定理 (Hilbert 乘积公式)

对任意  $a, b \in \mathbb{Q}^\times$ , 在所有素位  $v \leq \infty$  (包含  $\mathbb{R}$  与所有  $\mathbb{Q}_p$ ) 上有:

$$\prod_{v \leq \infty} (a, b)_v = 1$$

**注:** 这本质上是 *Gauss* 二次互反律的高等表现形式。

### 定理 (Hasse-Minkowski 定理)

二次型方程在  $\mathbb{Q}$  上有解  $\iff$  它在实数域  $\mathbb{R}$  及所有  $p$ -进数域  $\mathbb{Q}_p$  上均有解。

### 3.1 二次曲线的割线投影 (Secant Projection)

把方程  $ax^2 + by^2 = z^2$  看作投影平面  $\mathbb{P}^2$  中的 \*\* 光滑二次曲线  $C^*$ 。

若存在有理点  $P_0 \in C(\mathbb{Q})$

从  $P_0$  出发过曲线作割线，建立二次曲线与投影直线的双理同构：

$$C \cong \mathbb{P}^1$$

所有有理解均可被有理参数化。

若  $(a, b)_p = -1$

$C(\mathbb{Q}_p) = \emptyset$ 。曲线在算术几何上是“封闭”且无法参数化的。

## 3.2 曲面交理论与 Hodge 索引定理

考虑代数曲面  $X = C_1 \times C_2$ 。

- 曲面上的代数曲线类构成 Picard 群  $\text{Pic}(X)$ 。
- 曲线的交数定义了对称二次型  $\langle D_1, D_2 \rangle = D_1 \cdot D_2$ 。

### 定理 (Hodge 索引定理)

交矩阵在  $\text{Pic}(X) \otimes \mathbb{R}$  上的特征值符号 (Signature) 必定为:

$$(1, \rho - 1)$$

表现出与闵可夫斯基时空 (Minkowski Space) 一致的几何度量特征。

## 4.1 局部-整体原则的破灭: Brauer-Manin 阻碍

### 二次型 vs 三次型

对于二次型 (亏格  $g = 0$ ), 局部-整体原则成立。但对于三次型 (亏格  $g = 1$  的椭圆曲线), 原则 \*\* 失效 \*\*!

### 例 (Selmer 曲线)

方程  $3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0$  在  $\mathbb{R}$  及所有  $\mathbb{Q}_p$  上均有非零解, 但是在  $\mathbb{Q}$  上 \*\* 完全无解 \*\*。

### 高观点: Brauer 群 $Br(X)$

$Br(X) = H_{\text{ét}}^2(X, \mathbb{G}_m)$  测量了从局部点拼装整体点的 \*\* 代数/拓扑阻碍 \*\*。Hilbert 符号本质上对应四元数代数  $[(\frac{a,b}{\mathbb{Q}_p})] \in Br(\mathbb{Q}_p)[2]$ 。

## 4.2 代数 K-理论: Milnor K-群

### 定义 (Milnor K-群)

域  $F$  的  $n$  阶 Milnor K-群定义为乘法张量代数模去 Steinberg 关系:

$$K_n^M(F) = \frac{(F^\times)^{\otimes n}}{\langle a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \mid \exists i \neq j, a_i + a_j = 1 \rangle}$$

### Milnor 猜想 (Voevodsky 证明, 2002 菲尔兹奖)

Milnor K-群桥接了 K-理论、Galois 上同调与二次型:

$$K_n^M(F)/2K_n^M(F) \xrightarrow{\sim} H_{\text{Gal}}^n(F, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

当  $n = 2$  时, 就是  $K_2^M(F)/2 \cong \text{Br}(F)[2]$  (Hilbert 符号的起源)。

# 总结与理论全局映射



**结论：** 矩阵与二次型不仅是线性代数的计算工具，更是连接数论、几何与代数拓扑的宏大桥梁。

# 谢谢大家！

欢迎提问与讨论